

PLANO DE ENSINO – DISCIPLINA

UNIDADE UNIVERSITÁRIA: Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP

CURSO: Matemática (Licenciatura)

DEPARTAMENTO(S): Departamento de Matemática e Computação

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA DISCIPLINA: Álgebra Linear

NOME DA DISCIPLINA (em inglês): Linear Algebra

CÓDIGO:

SERIAÇÃO IDEAL: 2º Ano, 1º Semestre

☒ OBRIGATÓRIA

☐ OPTATIVA

PRÉ-REQUISITO(S):

CO-REQUISITO(S): Geometria Analítica

☐ ANUAL

☒ SEMESTRAL

CRÉDITOS:
1 crédito = 15 h/a
1 h/a = 60 minutos

CARGA HORÁRIA
TOTAL EM
CRÉDITOS: 04

CARGA HORÁRIA EM CRÉDITOS
TEÓRICA: 04
PRÁTICA: -
ACEU (se aplicável): -

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA

AULAS TEÓRICAS
40

AULAS PRÁTICAS
-

ACEU (se aplicável)
-

EMENTA (tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino e os conteúdos temáticos a serem trabalhados indicando o foco teórico da abordagem a ela correspondente)

O estudo dos espaços e subespaços vetoriais, incluindo base e dimensão. O estudo das aplicações entre espaços vetoriais, denominada transformação linear, e sua representação na forma matricial. A definição de autovalores e autovetores de transformações lineares (matrizes) e a diagonalização de operadores (matrizes). A compreensão dos espaços com produto interno, o teorema da ortonormalização de Gram-Schmidt e o ajustamento de curvas pelo método dos mínimos quadrados.

OBJETIVOS (ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de)

Saber desenvolver e aplicar noções de espaços vetoriais, transformações lineares e ainda estender a noção para matriz de transformação linear, autovetores e autovalores. Ajustar curvas pelo método dos mínimos quadrados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (título e discriminação das unidades programáticas)

1. Espaços e Subespaços Vetoriais. Introdução e definição de espaço vetorial. Exemplos de espaços vetoriais. Propriedades. Subespaços vetoriais: definição, exemplos e propriedades. Características geométricas dos subespaços vetoriais do $\mathbb{R}^2$ e do $\mathbb{R}^3$. Soma de subespaços. Combinações lineares. Espaços vetoriais finitamente gerados.
2. Base e Dimensão Dependência linear. Propriedades da dependência linear. Base de um espaço vetorial finitamente gerado. Dimensão. Processo prático para determinar uma base de subespaços do $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$. Dimensão da soma de dois subespaços. Coordenadas.
3. Transformações Lineares. Noções básicas sobre aplicações. Transformações lineares: definição, exemplos e propriedades. Interpretação geométrica de algumas transformações lineares (rotações e reflexões). Núcleo e imagem de uma transformação linear. Teorema do Núcleo e da Imagem. Isomorfismos e automorfismos. Espaços vetoriais isomorfos. Operações com transformações lineares. O espaço vetorial das transformações lineares $L(U,V)$. Matriz de uma transformação linear. Matriz da transformação composta. Mudança de base. Semelhança de matrizes.
4. Autovalores e Autovetores Introdução. Polinômios de matrizes e de operadores lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização de matrizes (operadores lineares). Polinômio característico.
5. Espaços com Produto Interno: A Geometria dos Espaços Vetoriais. Introdução: o produto escalar e as características geométricas dos espaços vetoriais $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$. Produto interno. Norma de um vetor. A Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Distância e ângulo entre vetores. Ortogonalidade. Conjuntos ortonormais. Processo de Ortonormalização de Gram-Schmidt. Isometrias. Operadores adjuntos, auto-adjuntos e ortogonais. Aplicação: o Método dos Mínimos Quadrados e ajustamento de curvas.

METODOLOGIA DO ENSINO

As estratégias a serem utilizadas serão:

- aulas expositivas da parte teórica, que contemplem a apresentação de exemplos, resolução de problemas e a relação com os conteúdos ensinados em outras disciplinas do curso
- atividades desenvolvidas por meio de ferramentas e plataformas online síncronas e assíncronas;
- listas de exercícios a serem resolvidas pelos alunos, fora do horário regular das aulas, como instrumento complementar no processo de ensino e aprendizagem e também para compreensão dos conteúdos abordados na disciplina;
- trabalhos extra-classe que levem o aluno a perceber a utilidade da Álgebra Linear em problemas aplicados, como elemento motivador no processo de ensino e aprendizagem e também como forma de despertar o seu interesse pela disciplina.

AÇÕES EXTENSIONISTAS (conforme Resolução Unesp nº 75/2020)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (apresentar a bibliográfica preferencialmente conforme Norma ABNT 6023/2018)

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8. ed. Porto Alegre: BOOKMAN, 2001. 572p.
 BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980. 372p.
 CALLIOLI, C. A. et al. Álgebra linear e aplicações. 5. ed. São Paulo: Atual, 1987. 332p.
 HOFFMAN, K.; KUNZE, R. Álgebra linear. São Paulo: EDUSP/POLÍGONO, 1971. 354p.
 STEINBRUCH, A; WINTERLE, P. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo: Pearson, 1987. 583 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (apresentar a bibliográfica preferencialmente conforme Norma ABNT 6023/2018)

COELHO, F. U.; LOURENÇO, M. L. Um curso de álgebra linear. São Paulo: EDUSP, 2001. 245p.
 LIMA, E. L. Álgebra linear. 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 357 p.
 STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Cengage, 2010. 456 p.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Resolução Unesp n. 106/2012, alterada pelas Resoluções no 23/2013 e 75/2016 (notadamente quanto à recuperação)

Da Avaliação

A avaliação de desempenho do aluno será feita por meio de duas Provas (P1 e P2) e, opcionalmente, n Trabalhos Práticos (TP1, TP2, ..., TPn, $n \geq 0$, a critério do docente), todos com nota em uma escala de 0,0 a 10,0.

A Média da Disciplina (MD) será calculada por Média Ponderada das seguintes parcelas:

- Média Aritmética das Provas (MP), com peso mínimo PP (Peso das Provas) de 80%.

$$MP = (P1 + P2)/2$$

- Média Aritmética do(s) Trabalho(s) Prático(s) (MT), com peso máximo PR (Peso dos Trabalhos Práticos) de 20%.

$$MT = (TP1 + TP2 + \dots + TPn) / n$$

Não havendo trabalhos práticos ($n = 0$), $MT = 0$, $PR = 0$ e $PP = 1$.

O aluno que obtiver Média da Disciplina (MD) maior ou igual a 5,0 será considerado aprovado.

$$0,8 \leq PP \leq 1 \text{ e } 0 \leq PR \leq 0,2, \text{ com } PP + PR = 1$$

$$MD = MP \cdot PP + MT \cdot PR$$

$$\text{se } MD \geq 5,0 : \text{“Aprovado”}$$

Recuperação Continuada

No ano letivo de 2017, passa a vigorar a RESOLUÇÃO UNESP 75/2016, que extingue o Regime de Recuperação e implanta o Processo de Recuperação, composto por ações pedagógicas, pelas quais serão propostas atividades extra sala (na forma de leituras direcionadas e exercícios), durante o semestre letivo, objetivando minimizar as dificuldades

de aprendizagem dos estudantes identificados com baixo rendimento não decorrente de faltas sem justificativa.

Exame final

O Exame Final, previsto no artigo 81 do Regimento Geral da Unesp, será oferecido a todos os alunos que durante o período regular obtiveram frequência igual ou maior a 70% e nota < 5,0, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 11 da Resolução Unesp no 106/2012, alterada pela Resolução Unesp no 75/2016. O Exame Final será constituído por uma avaliação contendo todo o conteúdo programático.

Desta forma, a Média Final (MF) do aluno será obtida pela média aritmética simples entre a Média da Disciplina (MD) e a nota do Exame Final (EF), que deverá ser igual ou maior que 5,0 (cinco) para aprovação:

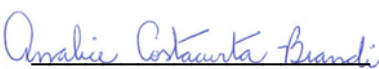
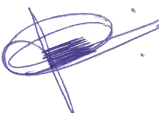
$$MF = (MD + EF) / 2$$

se $MF \geq 5$: "Aprovado"; caso contrário: "Reprovado"

Essa avaliação deverá ser aplicada no período especificado no calendário escolar da FCT/UNESP ou poderá ser antecipada caso o docente tenha cumprido o mínimo exigido de dias letivos, a carga horária exigida e consolidado a disciplina.

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

APROVAÇÕES

DEPARTAMENTO	CONSELHO DE CURSO DE GRADUAÇÃO	CONGREGAÇÃO / CONSELHO DIRETOR
10/08/2022.	09/08/2022.	Clique ou toque aqui para inserir uma data.
 Profª Drª Analice Costacurta Brandi Chefe do DMC	 _____ Profª Drª Cristiane Nespoli de Oliveira Coordenador(a) de Curso	_____ Carimbo e assinatura do(a) Presidente da Congregação/Conselho Diretor